

数字图像处理 Digital Image Processing

第04章 灰度变换 Intensity Transformation ----点运算(monadic operation)

张朝晖
河北师范大学
2024年9月2日

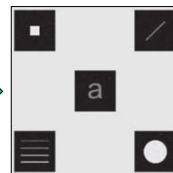
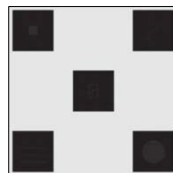


为什么要进行图像的灰度变换？

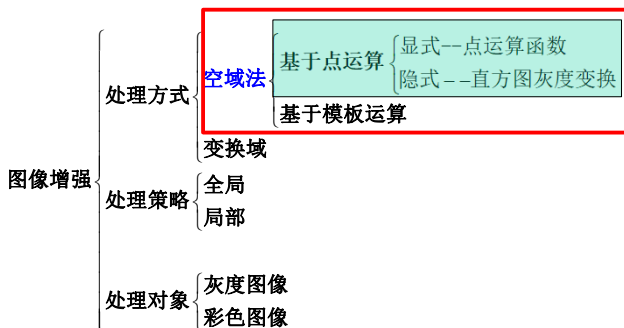
➤ 主观上，**改变(或改善)**图像的视觉效果



变换前后，图像的
大小、内容不变



教材的对应部分：第三章前三节内容



⇒ 本章：基于空域的灰度图像处理



主要内容

4.1 背景知识

4.1.1 灰度变换的简单分类

4.1.2 点运算的快速实现——查表法

4.2 一些基本的灰度变换函数

4.3 直方图处理



1. 图像灰度变换的两种作用域

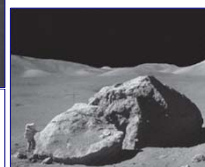
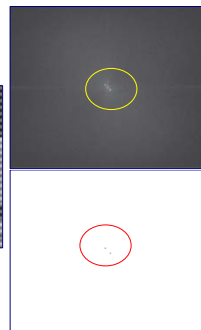
(1) 变换域法——常见为频域法

使用图像的“**频率域(频域)**”：
首先，输入图像经傅里叶变换映射至频域；
之后，修改图像的频域内容；
最后，逆向变换，得到输出结果。

(2) 空域法



例. 频域法图像滤波



1. 图像灰度变换的两种作用域

(1) 变换域法--- 常见为频域法

使用图像的“**频率域(频域)**”:

首先, 输入图像经傅里叶变换映射至频域;

之后, 修改图像的频域内容;

最后, 逆向变换, 得到输出结果。

(2) 空域法-----在看到图像内容的“**空间域(空域)**”, 直接对图像的像素取值进行处理

$$O(u,v) = T \left[\left\{ I(x,y) \mid (x,y) \in S_{(u,v)} \right\} \right]$$

$I(u,v)$ -输入图像
 $O(u,v)$ -输出图像
 $T[\cdot]$ -在给定位置邻域上的关于 f 的操作

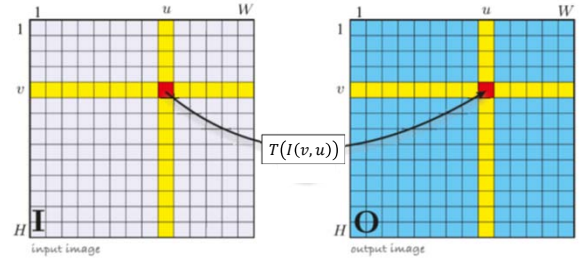
- 点运算
- 基于模板的邻域运算

本章关注“**点运算**”

➤ 空域法灰度变换---方式1, 点运算

$$O(v,u) = T[I(v,u)] \quad \forall (v,u) \in I$$

或: $s = T[r]$

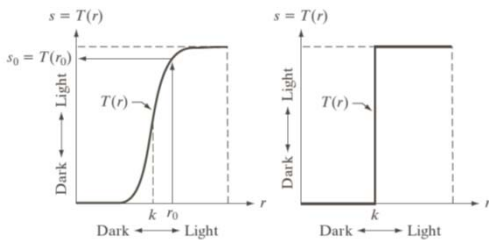


例: 点运算

$$s = T(r)$$

r ---输入图像I中**任意像素位置**(v,u)处的灰度

s ---输出图像O中**相应像素位置**(v,u)处的灰度



左: 对比度**非线性**拉伸; 右: 阈值化处理

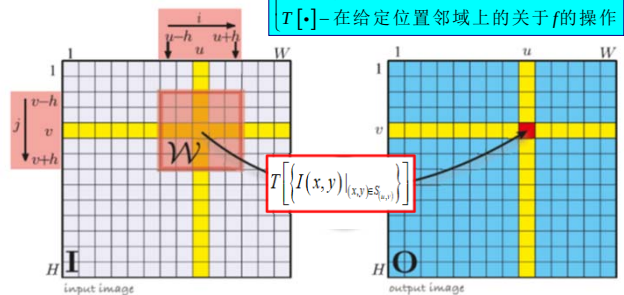
➤ 基于空域的灰度变换---方式2, 基于模板(邻域)的运算

$$O(v,u) = T \left[\left\{ I(x,y) \mid (x,y) \in S_{(v,u)} \right\} \right]$$

$I(v,u)$ -输入图像

$O(v,u)$ -输出图像

$T[\cdot]$ -在给定位置邻域上的关于 f 的操作



主要内容

4.1 背景知识

4.1.1 灰度变换的简单分类

4.1.2 点运算快速实现(查表法)

4.2 一些基本的灰度变换函数

4.3 直方图处理

点运算的一般原理

$$s = T(r)$$

r ---输入图像I中**任意像素**处的灰度值

s ---输出图像O中**相应位置像素**处的灰度值

线性运算: 输出值 s 是关于输入值 r 的线性运算

非线性运算: 输出值 s 是关于输入值 r 的非线性运算

点运算的快速实现—查表法

- 以L级灰度图像为例，采用给定的点运算函数，对于 $\forall r \in \{0, \dots, L-1\}$ ，得到 $s = T(r)$ ，由此构造以r为索引的灰度映射表。
- 针对给定的输入图像，获取当前像素的灰度值r，通过查表得到变换后的灰度值s。

主要内容

4.1 背景知识

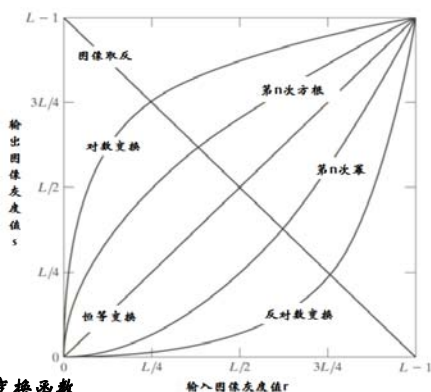
4.2 一些基本的灰度变换函数

显式点运算

4.3 直方图处理

点运算

$$s = T(r)$$



一些基本的灰度变换函数

所有输出灰度级都缩放至适合显示的灰度范围[0,L-1]

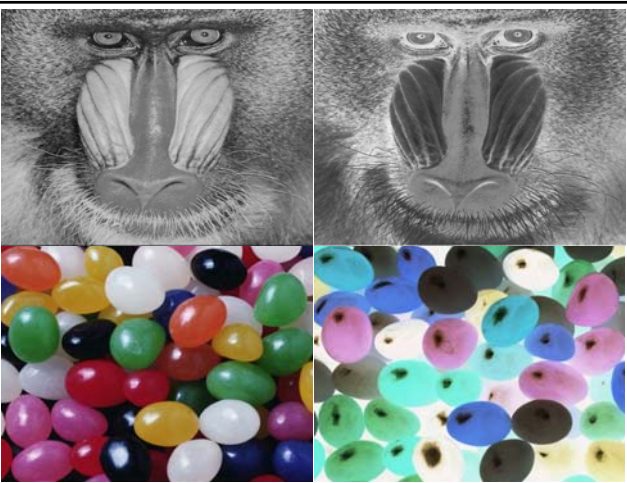
(1) 图像取反(Image Negatives)

$$s = L - 1 - r$$

[0,L-1]为图像的灰度级。

作用：黑的变白，白的变黑

用于增强嵌入在图像暗区的白色或灰色细节。



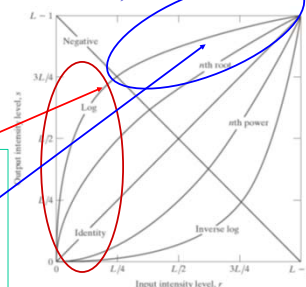
(2) 对数变换(Log Transformations)

$$s = c \log(1+r)$$

$$\begin{cases} c \text{--常数} \\ r \geq 0 \end{cases}$$

作用：将输入图像中较窄的灰度范围的灰度值映射为输出图像中较宽范围的灰度值

将靠近亮区的较宽灰度范围的高灰度值区间映射为较窄区间的高灰度值



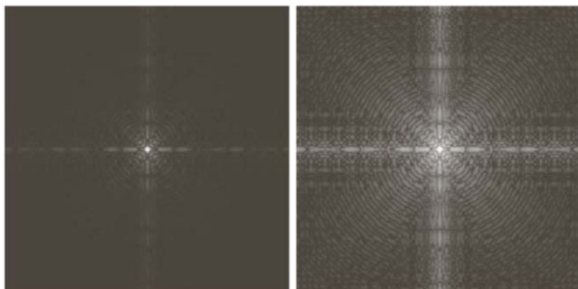
若输入图像的灰度动态范围太大，超出某些显示设备的允许动态范围，如直接显示原图，则一部分细节可能丢失。

解决办法：对原图进行灰度压缩，如对数变换

例：基于对数变换的傅里叶幅度频谱可视化

左：某图像的傅里叶频谱幅度图，在8位显示系统的显示效果，频谱图像值域 $0 \sim 1.5 \times 10^6$

右：对幅度谱进行对数运算后，在8位系统显示效果， $c=1$



(3) 幂律(伽马)变换

-Power-Law(Gamma) Transformations

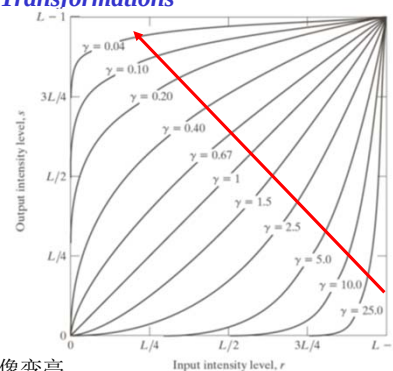
$$s = c \cdot r^\gamma$$

c --正常数
确保输入输出灰度范围一致

γ --正常数

r --输入图像灰度级

s --输出图像灰度级



$0 < \gamma < 1$ 提高灰度级，图像变亮

$\gamma > 1$ 降低灰度级，图像变暗

基于伽马变换的人体胸上部脊椎骨折核磁共振图像增强示例。

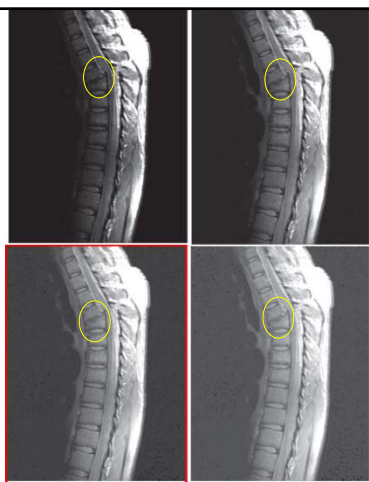
$\gamma < 1$, 提高暗区灰度级的动态范围
使图像整体变亮

左上，输入图像

右上， $c=1, \gamma=0.6$

左下， $c=1, \gamma=0.4$

右下， $c=1, \gamma=0.3$



基于伽马变换的航拍图像灰度级压缩

左上--输入图像

右上-- $c=1, \gamma=3$

左下-- $c=1, \gamma=4$

右下-- $c=1, \gamma=5$

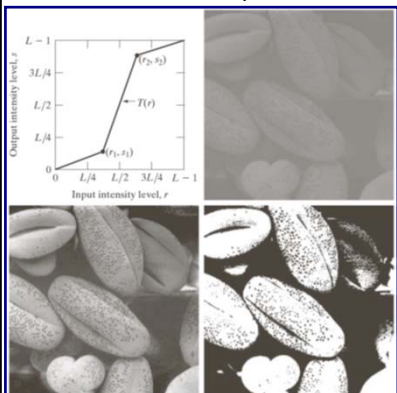
$\gamma > 1$, 降低灰度级

使图像整体变暗



(4) 基于分段线性(piece-wise linear)变换的对比度拉伸

目的：扩展图像中感兴趣灰度区间的动态范围。



Contrast Stretching

左上，分段线性映射函数

右上，低对比度花粉图像

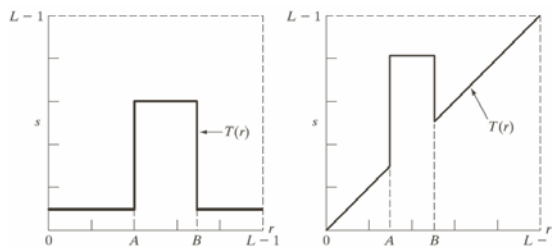
左下，对比度拉伸结果

右下，阈值化处理结果

以输入图像的灰度均值为阈值。

(5) 基于分段线性(piece-wise linear)变换的灰度级分层

Intensity-level slicing



A图，二值图像，关心范围指定为较高值，其它范围指定较低值。

B图，灰度图像，关心范围灰度级为指定值，保持其它灰度级不变。

基于灰度级分层处理的主动脉血管造影图像“主要血管”增强



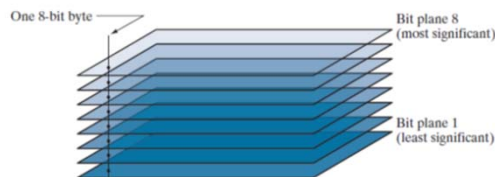
左，原始输入图像(肾部区域主动脉血管造影)

中，基于A图的增强结果

右，基于B图的增强结果

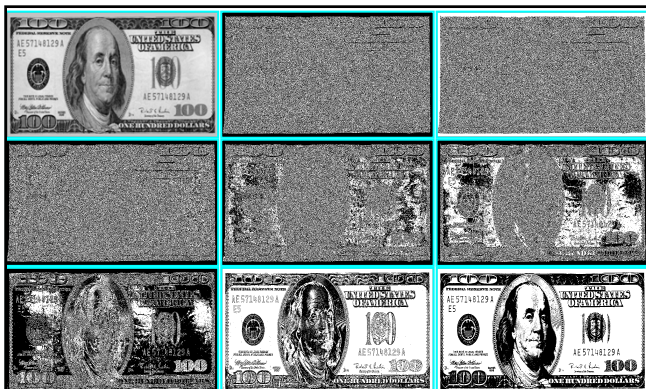
(6)基于分段线性变换的比特平面分层 (bit-plane slicing)-位平面分层

若图像的灰度级数为256，可以用8位来表示；
则图像可由8个**1bit平面**组成，范围从**位平面1到**位平面8****，其中，位平面1包含图像中像素的最低位，位平面8包含像素的最高位；每个位平面都是一幅二值图像。



位平面图像的作用

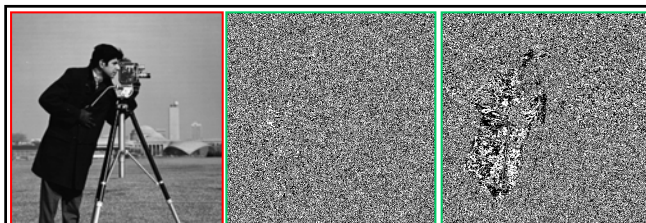
- 对特定位提高亮度，改善图像质量
- 较高位（如前4位）包含大多数视觉重要数据
- 较低位（如后4位）对图像微小细节有作用
- 将图像分解为位平面，可以分析每一位在图像中的相对重要性



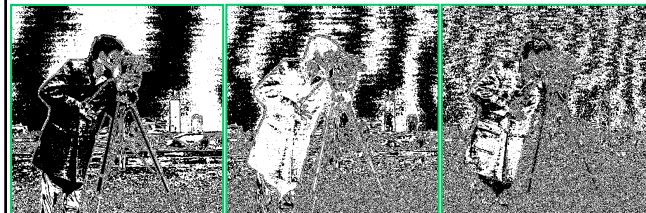
原始灰度图像及八个位平面成分(1-8)对应的二值图像

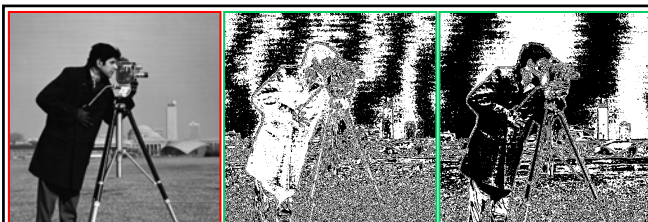


输入图像及其基于不同位平面成分的重建结果。由上至下，顺时针方向，依次对应：原始图像；8；7-8；6-8；5-8。



输入图像及其低5位对应的5个位平面二值图像





输入图像及其高5位对应的5个位平面二值图像



输入图像及其基于不同位平面成分的重建结果。由上至下，顺时针方向，依次对应：原始图像；8；7-8；6-8；5-8；4-8。



应用：LSB,MLSB

---基于LSB(Least Significant Bits)算法的信息隐藏 (Information Hiding)

➤ 一般思路—顺序替换

如何隐藏二值、灰度、彩色秘密图像？

如何进行多幅不同尺寸、不同格式的图像隐藏？

➤ 如何使隐藏算法具有较好的抗攻击性？

采用一定规则将被隐藏信息打乱

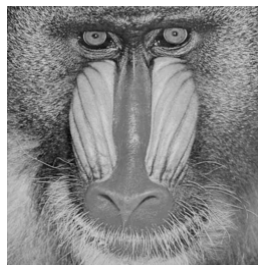
如：基于指定种子数，生成随机位置；
被隐藏的图像置乱

➤ 如何进行隐秘信息的提取？

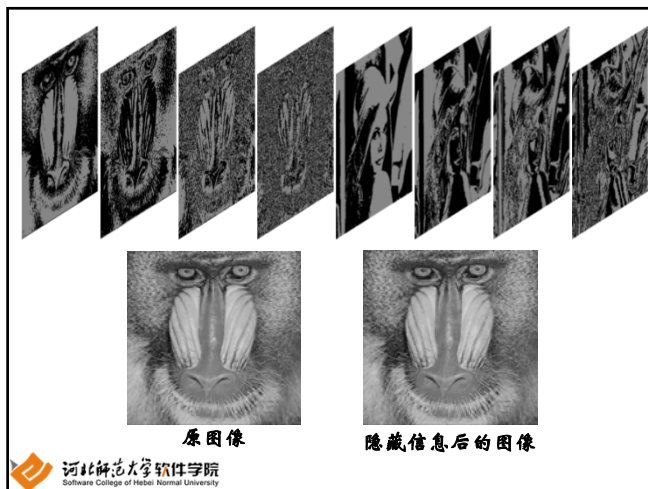
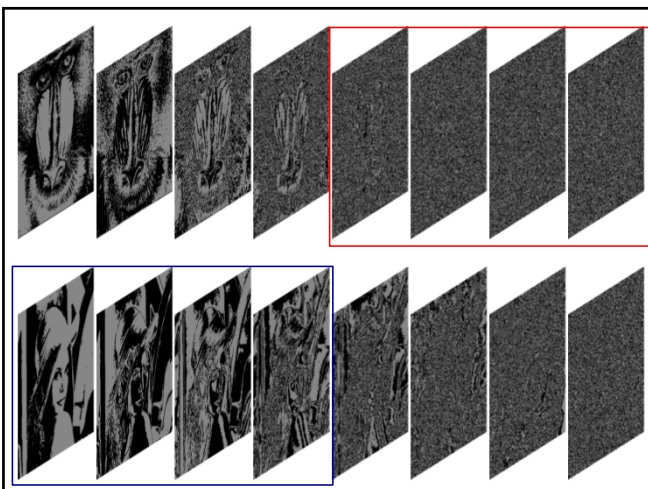
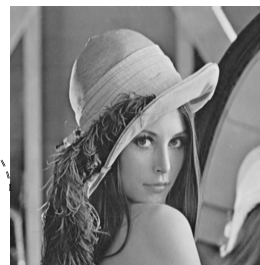
简单示例：基于LSB的灰度图像隐藏

---待隐藏图像与原始图像的尺寸一致

左：源图像



右：待隐藏图像



原图像

隐藏信息后的图像

例：基于LSB的多幅灰度/彩色图像隐藏

如何隐藏信息？如何提取隐藏的信息？

源图像(1800*3000)



待隐藏的图像

信息隐藏后的输出图像



主要内容

4.1 背景知识

4.2 一些基本的灰度变换函数

4.3 直方图处理(Histogram Processing)

4.3.1 直方图

1. 直方图定义

绝对灰度直方图、归一化灰度直方图
归一化累积直方图

2. 直方图的计算、

3. 不同视觉效果图像的四类典型形状直方图

4. 利用归一化灰度直方图估计图像灰度的矩特征

5. 利用直方图计算图像的信息熵

4.3.2 直方图均衡化

4.3.3 直方图规范化

4.3.4 基于直方图统计特性的灰度变换



河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

1. 灰度图像的三种直方图定义

给定一幅M行×N列的L级灰度图像I

A. 绝对灰度直方图(非归一化的直方图, unnormalized histogram)

图像I的绝对灰度直方图记录了每种灰度值出现的次数。

绝对直方图(或：非归一化直方图)

$$h(r_k) = n_k$$

n_k —图像中灰度级为 r_k 的像素数目
 r_k —第k个灰度级的取值
 $k = 0, 1, \dots, L-1$

通常记为 $h(k) = n_k$

$$\sum_{k=0}^{L-1} h(r_k) = \sum_{k=0}^{L-1} n_k = M \times N$$

B. 归一化灰度直方图(normalized histogram)

图像中不同灰度级出现的概率构成了该图像的归一化灰度直方图。

---图像中取每种灰度值的像素数目在整幅图像所占的比例。

---作为离散随机变量的灰度级K的概率分布列

$$p(r_k) = \frac{h(r_k)}{n} = \frac{n_k}{M \times N} \quad \sum_{k=0}^{L-1} p(r_k) = 1$$

n_k —图像中灰度级为 r_k 的像素数目

r_k —第k个灰度级的取值, $k = 0, 1, \dots, L-1$

$n = \sum_{k=0}^{L-1} n_k = M \times N$ —图像总像素数目

$$\text{通常记为 } p(k) = \frac{n_k}{M \times N}$$



河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

主要采用**定义B**描述图像直方图。

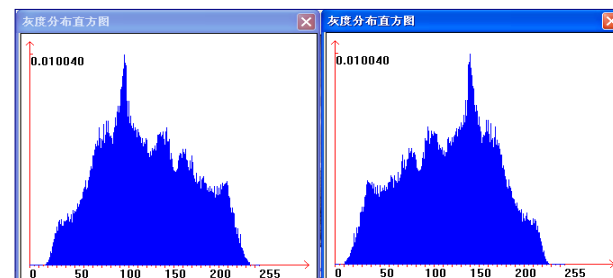
好处：

- 取值规范化到[0,1]区间，成为实数函数
- 取值范围与图像所含像素总数(或者：图像大小)无关
- 是关于不同灰度级在图像中取值的**概率统计**
----离散随机变量的概率分布列

灰度图像直方图

左，原图像的归一化灰度直方图；

右，“灰度取反”图像的归一化灰度直方图



C. (归一化的)灰度累积直方图

归一化灰度直方图
$$p(r_k) = \frac{h(r_k)}{n} = \frac{n_k}{M \times N} \quad k \in \{0, \dots, L-1\}$$

归一化累积直方图
$$T(r_k) = \sum_{i=0}^k p(r_i) \quad 0 \leq T(r_k) \leq 1$$

$T(r_k)$ 单调递增, 累积直方图的计算
$$\begin{cases} T(r_0) < p(r_0) \\ T(r_k) < p(r_k) + T(r_{k-1}) & 1 \leq k \leq L-1 \\ T(r_{L-1}) = 1 \end{cases}$$

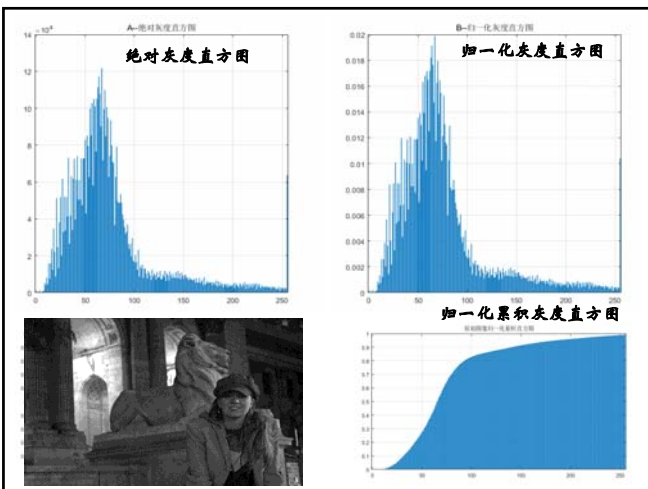
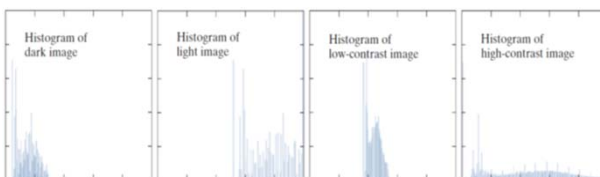
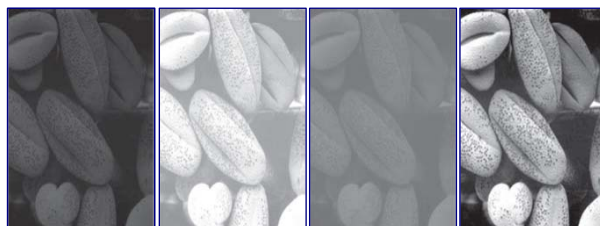
2. 直方图的计算

例：图像的灰度直方图计算以及可视化。

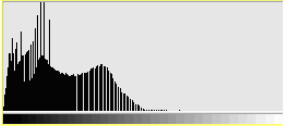
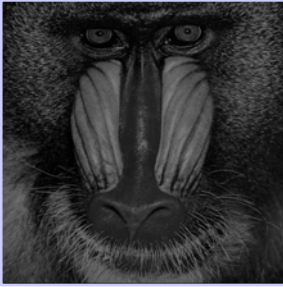
设有一幅大小为M行×N列=64行×64列的3比特灰度图像，灰度级数为L=8, 计算图像的**绝对灰度直方图**、**归一化灰度直方图**、以及**归一化累积直方图**

步骤	计算方法	计算结果							
1	列出输入图像灰度级L	0	1	2	3	4	5	6	7
2	统计输入图像各灰度级像素数目 n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
3	计算输入图像直方图 $p(r_k) = \frac{n_k}{M \times N} = \frac{n_k}{4096}$	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
4	计算输入图像累积直方图，即：输出图像归一化灰度级 $s_k = T(r_k) = \sum_{i=0}^k p(r_i)$	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1

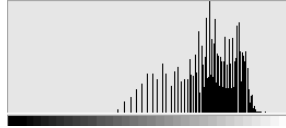
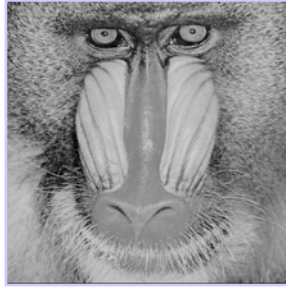
3. 具有不同视觉效果图像的四种典型形状直方图



暗图像



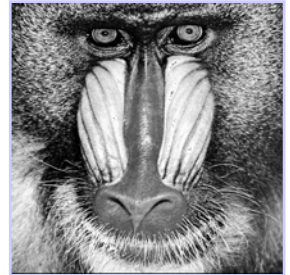
亮图像



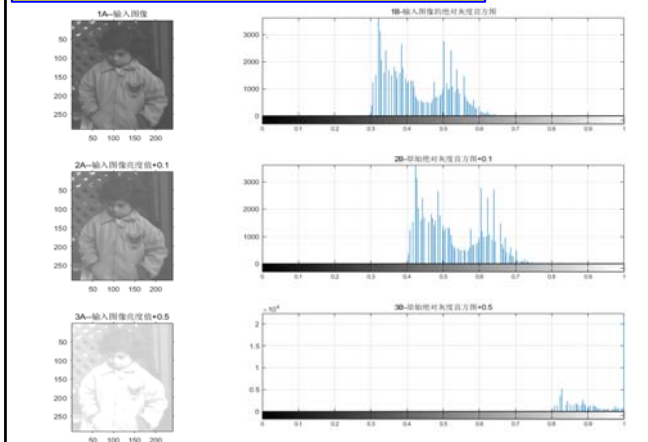
低对比度图像



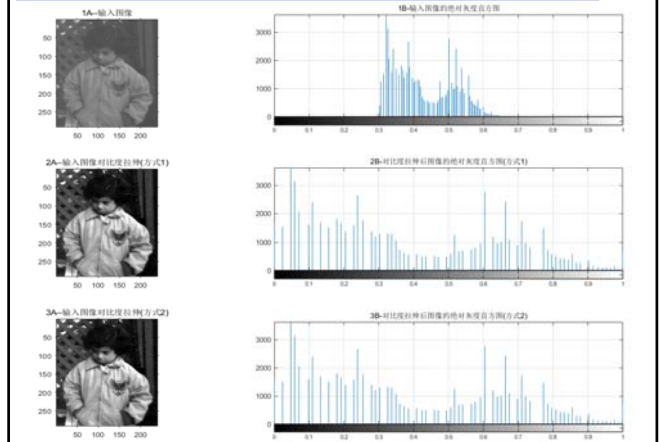
高对比度图像



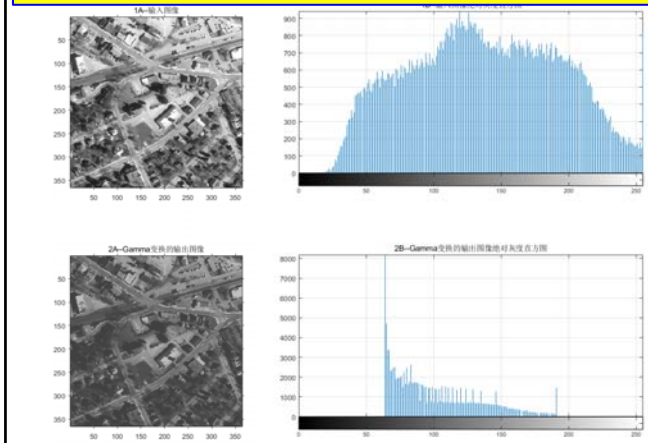
例：增加图像的亮度，可实现图像的直方图平移



例：对输入图像进行对比度拉伸，可实现图像的直方图展宽

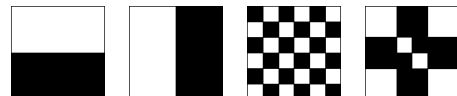


例：采用Gamma变换对输入图像进行亮区增强，可使直方图压缩



图像的灰度直方图特点

- 图像的直方图丢失了像素的位置信息
- 任何一幅图像都能唯一确定一个直方图
- 不同图像，可能有相同直方图，例：



- 图像的视觉效果和其直方图有对应关系
- 改变图像的直方图形状，可改善图像的视觉效果

4. 利用归一化灰度直方图计算图像的“矩特征”

灰度均值(一阶原点矩) $m = \sum_{i=0}^{L-1} r_i p(r_i)$

灰度方差(二阶中心矩) $\mu_2 = \sigma^2 = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^2 p(r_i)$

灰度斜度(skew) $\mu_3 = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^3 p(r_i)$

k阶中心矩 $\mu_k = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^k p(r_i)$

灰度均值 $m = \frac{1}{M \times N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$

灰度方差 $\sigma^2 = \frac{1}{M \times N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - m]^2$

5. 利用归一化灰度直方图计算图像的信息熵

信息熵 $\text{entropy} = - \sum_{i=0}^{L-1} p(r_i) \log_2 [p(r_i)]$

➤ 是关于图像灰度级集合的比特平均数，单位比特/像素，描述了作为信源的图像的平均信息量。

➤ 若图像中各像素取值相等，该图像的熵值为0

➤ 对于L级灰度图像，若该图像中L个灰度值等概率出现，该图像的熵值最大。

➤ **高对比度的图像相对于低对比度的图像，熵值更大。**

主要内容

4.1 背景知识

4.2 一些基本的灰度变换函数

4.3 直方图处理(Histogram Processing)

4.3.1 直方图

4.3.2 直方图均衡化(Histogram Equalization)

1. 什么是基于直方图的灰度变换？常见哪两种方法？
2. 什么是直方图的均衡化？
3. 为什么要进行直方图均衡化？
4. 全局直方图均衡化及具体实现步骤
5. 局部直方图均衡化

4.3.3 直方图规范化

4.3.4 基于直方图统计特性的灰度变换

1. 基于直方图的图像灰度变换

借助输入图像的直方图的形状变换，建立输入灰度级与输出灰度级的映射关系(灰度映射表)，以实现输入图像的灰度变换，达到图像增强、或灰度匹配变换的目的。

$$s = T(r)$$

两种常见方法

➤ 直方图均衡化(Histogram Equalization)

即：灰度分布均衡化

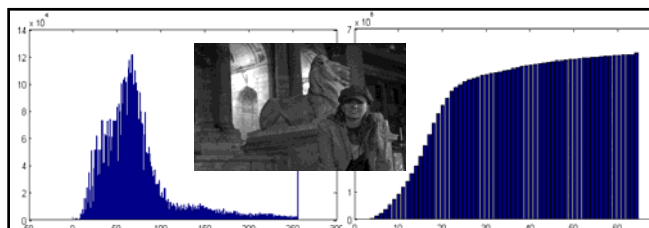
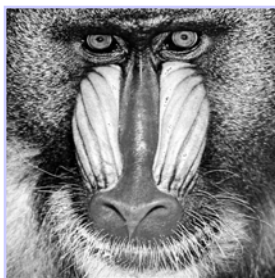
➤ 直方图规范化(Histogram Specification)

即：基于直方图匹配的灰度变换

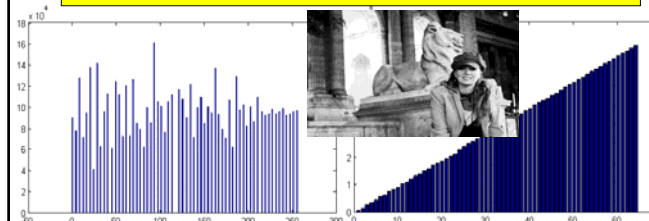
低对比度图像

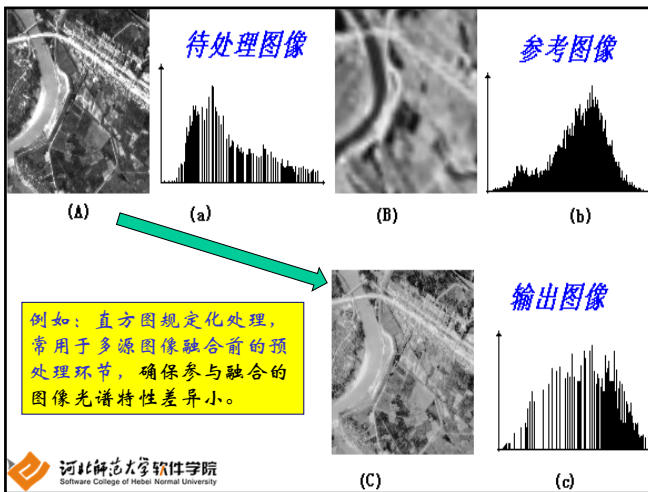


高对比度图像



图像直方图均衡化前后：直方图形状、图像视觉效果





2. 直方图均衡化(Histogram Equalization)

对输入图像进行灰度变换，使变换后输出图像的**像素取值尽可能覆盖全部可能**的灰度级，且取值尽可能等概率分布，使输出图像具有**高对比度、灰度细节丰富(清晰图像)、动态范围大**的特点。

- 全局直方图均衡化
- 局部直方图均衡化



3. 全局直方图均衡化

Matlab: `histeq`

Python: `skimage.exposure.equalize_hist`

直方图均衡化的问题之一：

----如何确定灰度映射函数 $s = T(r)$?

本质为灰度映射表

设： r -- 输入图像像素的归一化灰度级

s -- 输出图像像素的归一化灰度级

即

$$0 \leq r \leq 1$$

$$0 \leq s \leq 1$$

对于输入图像，在 $[0,1]$ 区间内的任一个 r 值，都可产生一个 s 值，且变换函数：

$$s = T(r)$$

变换函数 $s = T(r)$ 应满足下列条件：

① 在 $0 \leq r \leq 1$ 内， $s = T(r)$ 为单值且单调递增

保顺序：确保反函数的单调性，保证变换前后的灰度级从黑到白次序不变

② 在 $0 \leq r \leq 1$ 内，有 $0 \leq s = T(r) \leq 1$

保范围：确保变换前后灰度动态范围一致。

显然，输入图像的灰度归一化累积直方图

$$\text{满足上述两个特性} \begin{cases} T(r_k) = \sum_{l=0}^k p(r_l) \text{ 单调递增} \\ 0 \leq T(r_k) \leq 1 \end{cases}$$

所以选择灰度变换函数： $s_k = T(r_k) = \sum_{l=0}^k p(r_l)$

直方图均衡化处理的问题之二：给定一幅待处理的输入图像，如何产生直方图均衡化处理后的输出图像？

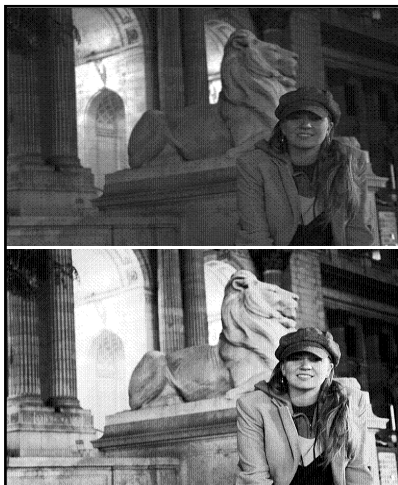
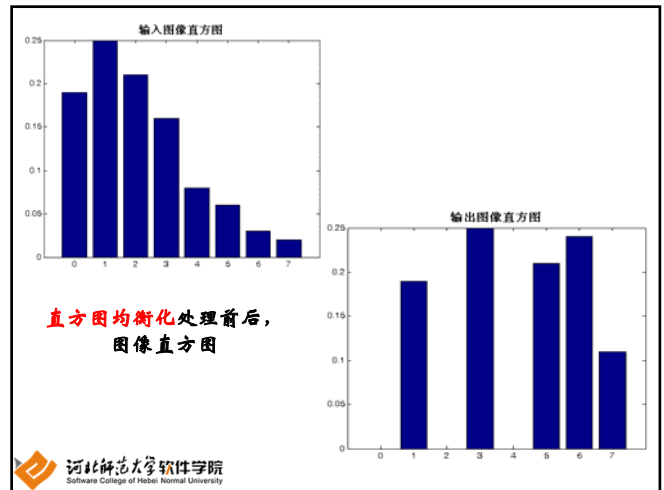
例：直方图均衡化处理步骤演示。

设有一幅大小为M行×N列=64行×64列的3比特灰度图像，灰度级数为L=8,要求对该图像进行直方图均衡化,并使输出图像的灰度取值为 $0 \sim L_{out}-1$, 请确定:

- (1)输入图像到输出图像的灰度映射表;
 - (2)输出图像的归一化灰度直方图;
 - (3)若给定一幅具体的输入图像，如何产生变换后的输出图像。
- 其中： $L_{out}=8$

步骤	计算方法	计算结果							
1	列出输入图像灰度级 r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
2	统计输入图像各灰度级像素数目 n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
3	计算输入图像直方图 $p(r_k) = \frac{n_k}{M \times N} = \frac{n_k}{4096}$	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02

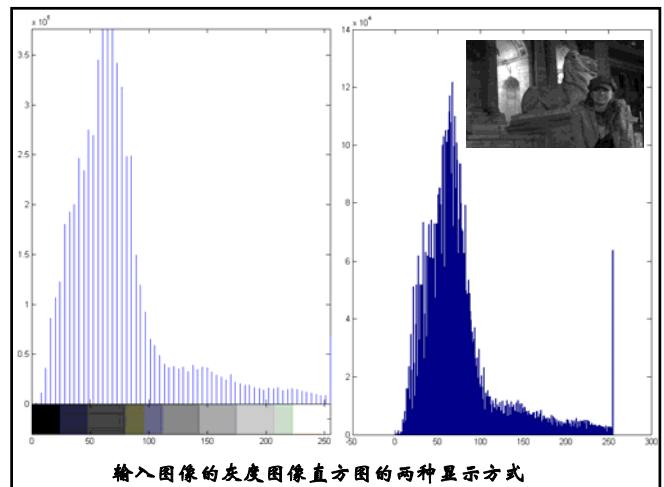
步骤	计算方法	计算结果							
1	列出输入图像灰度级 r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
2	统计输入图像各灰度级像素数目 n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
3	计算输入图像直方图 $p(r_k) = \frac{n_k}{M \times N} = \frac{n_k}{4096}$	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
4	计算输入图像累积直方图，即：输出图像归一化灰度级 $s_k = T(r_k) = \sum_{i=0}^k p(r_i)$	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1
5	计算均衡化处理后，输出图像的灰度级 $g_s = \text{int} \left[s_k \cdot (L_{out} - 1) + 0.5 \right]$ $L_{out} = 8$	1.33→1	3.08→3	4.55→5	5.67→6	6.23→6	6.65→7	6.86→7	7→7
6	建立输入、输出图像灰度级的映射关系： $k \rightarrow g_k$	0→1	1→3	2→5	3→6	4→6	5→7	6→7	7→7
7	由灰度映射关系得到输出图像的各像素取值	1	3	5	6	6	7	7	7
8	确定输出图像各灰度级像素数目	0	790	0	1023	0	850	985	448
9	计算输出图像直方图		0.19		0.25		0.21	0.24	0.11

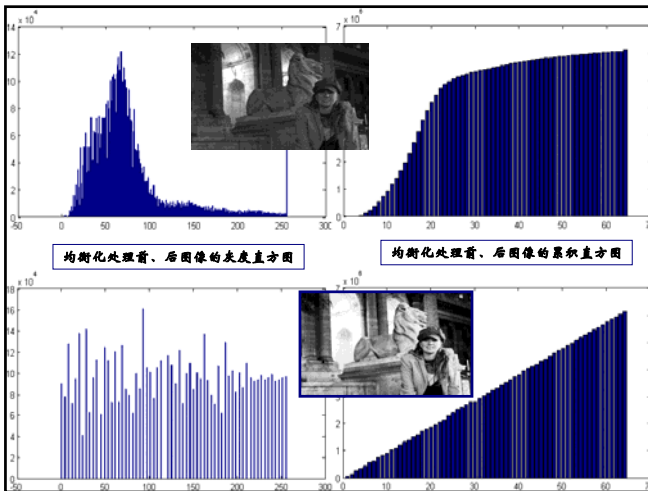
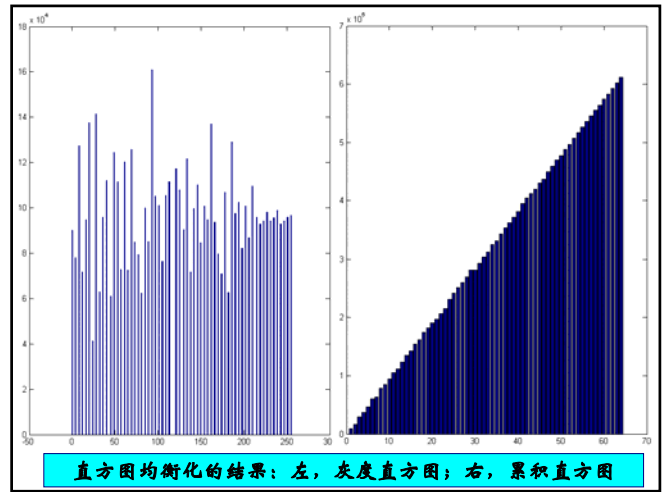
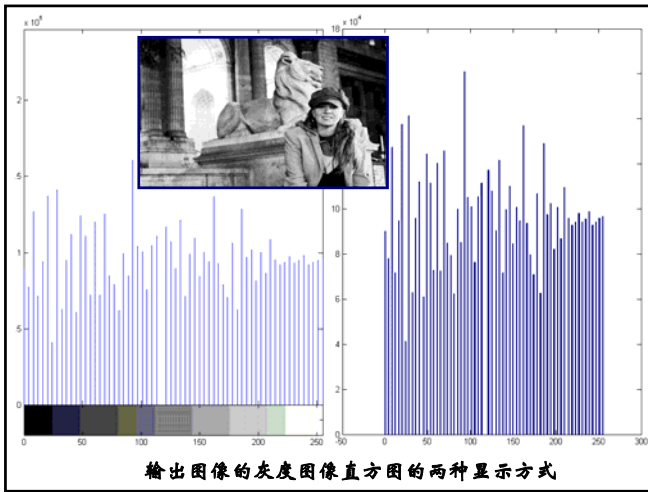


例：图像的直方图均衡化处理示例。

上：原始输入灰度图像

下：直方图均衡化处理的输出图像





4. 基于局部直方图均衡化的灰度变换

全局直方图均衡化

- 全局直方图均衡化，虽然可使输出图像的灰度取值范围得到展宽，但也会导致输出图像的局部区域出现过亮或过暗的情况。
- 因此，全局直方图均衡化并不总是有效

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

若要实现局部区域的对比度增强，可考虑**局部直方图均衡化**。如何实现？

方式1---“滑动窗口式”的逐像素局部直方图变换

- 设置具有“奇数行、奇数列”的固定大小**滑动窗口**
- 滑动窗口**的中心移动到当前像素时，考察以该像素为中心的**滑动窗口大小**的邻域
- 基于该邻域，建立用于直方图均衡化的灰度映射表
- 利用该灰度映射表，仅处理**当前像素**的灰度值。
- 之后，滑动窗口中心移向下一个位置的像素，“一边进，一边出”……

上，原始图像

中，基于全局直方图均衡化的灰度变换结果

- 图像中的噪声得到了增强，但位于暗区的局部细节却忽略了

下，“滑动窗口式”的逐像素基于3*3邻域的局部直方图均衡化处理结果

- 计算量大！
- 在图像局部细节增强的同时，也增强了噪声
- 局部区域“过度增强”

方式2. 简单分块的直方图均衡化。

对输入图像进行**规则的、不重叠的空间分块**，分别针对每块进行独立的直方图均衡化

- 易导致“块效应” (X)
- 部分区域过度增强



方式4. 限制对比度的自适应直方图均衡化处理

(Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE)

关键点:

1. 对A行×B列输入图像进行**非重叠式空间分块**。

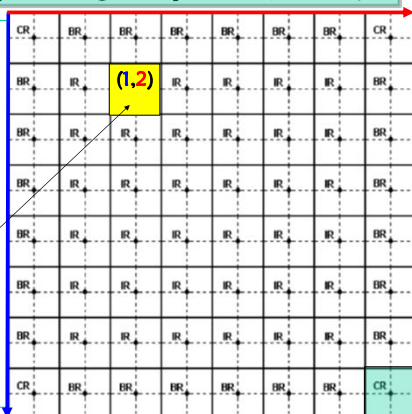
2. 默认每个子块为**64×64像素**，得到的子块数目:

$$\left\lfloor \frac{A}{64} \right\rfloor \times \left\lfloor \frac{B}{64} \right\rfloor$$

3. 子块编号(i,j)

$$i = 0, 1, \dots, \left\lfloor \frac{A}{64} \right\rfloor - 1$$

$$j = 0, 1, \dots, \left\lfloor \frac{B}{64} \right\rfloor - 1$$



方式4. 限制对比度的自适应直方图均衡化处理

(Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE)

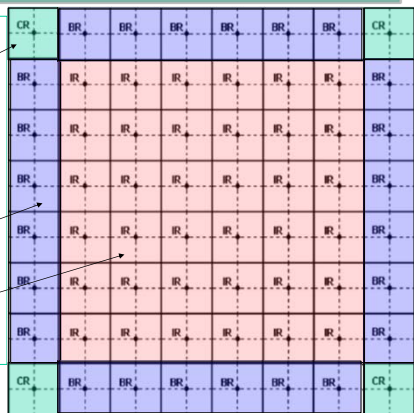
关键点:

4. 图像子块的简单分组

➢ **CR子块**——位于图像的四个角部区域

➢ **BR子块**——位于图像的上、下、左、右四个边区域，但不含四个角部子块

➢ **IR子块**——其它子块位于图像内部区域



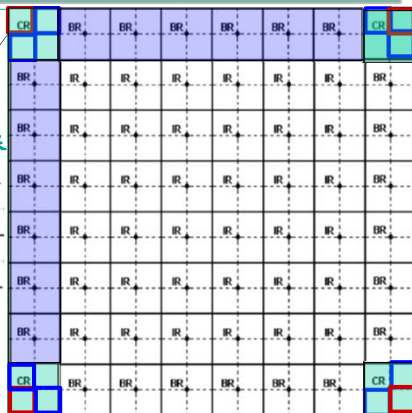
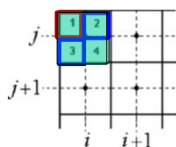
方式4. 限制对比度的自适应直方图均衡化处理

(Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE)

关键点:

5. 每个图像子块分为四个象限

CR子块的两种特殊象限



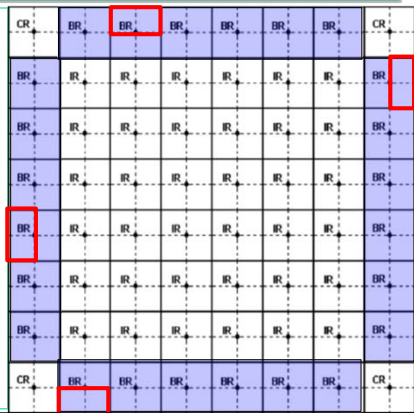
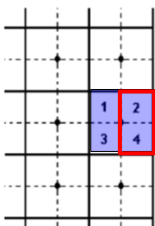
方式4. 限制对比度的自适应直方图均衡化处理

(Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE)

关键点:

5. 每个图像子块分为四个象限

BR子块的特殊象限



方式4. 限制对比度的自适应直方图均衡化处理 (✓)

(Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE)

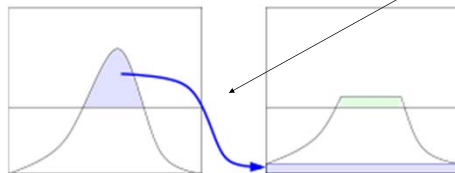
关键点(续)

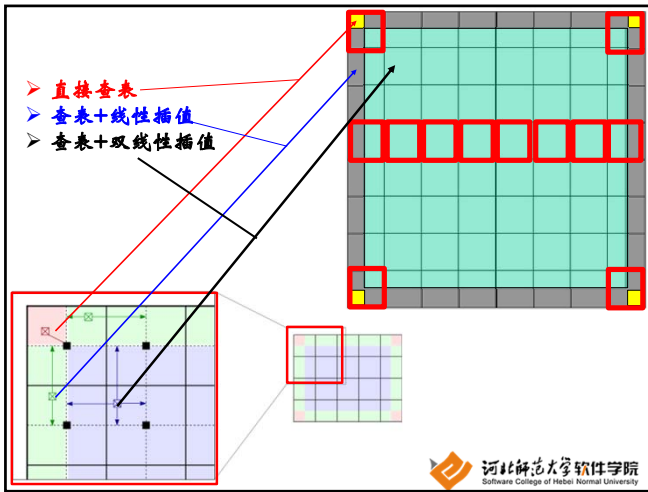
3. 分别基于每个子块，建立直方图均衡化的灰度映射表

➢ 首先，获取该子块的归一化灰度直方图

➢ 之后，结合**限制对比度的参数值**，进行**归一化灰度直方图的剪裁**

➢ **最后**，以前减后的直方图为基础，得到该子块直方图均衡化的灰度映射表



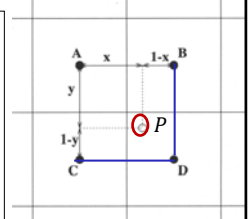


方式4. 限制对比度的自适应直方图均衡化处理 (✓) (Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE)

双线性插值过程如下:

- 获取输入图像在**当前像素位置P**处的取值 r
- 在A、B、C、D四个图像子块的灰度映射表中分别查表, 得到相应灰度映射值为:
 $Table_A(r)$ 、 $Table_B(r)$ 、 $Table_C(r)$ 、 $Table_D(r)$
- 计算当前像素位置P关于四个图像子块中心的**归一化垂直/水平距离** $y, 1-y, x, 1-x$
- 双线性插值, 得到输出图像在当前像素位置P处的像素取值 s

$$s = [1-y \quad y] \begin{bmatrix} Table_A(r) & Table_B(r) \\ Table_C(r) & Table_D(r) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-x \\ x \end{bmatrix}$$



主要内容

4.1 背景知识

4.2 一些基本的灰度变换函数

4.3 直方图处理(Histogram Processing)

4.3.1 直方图

4.3.2 直方图均衡化(Histogram Equalization)

4.3.3 直方图规定化(Histogram Specification)

什么是直方图规定化?

为什么规定化?

规定化步骤

4.3.4 基于直方图统计特性的灰度变换

3. 直方图规定化(Histogram Specification)

--直方图匹配

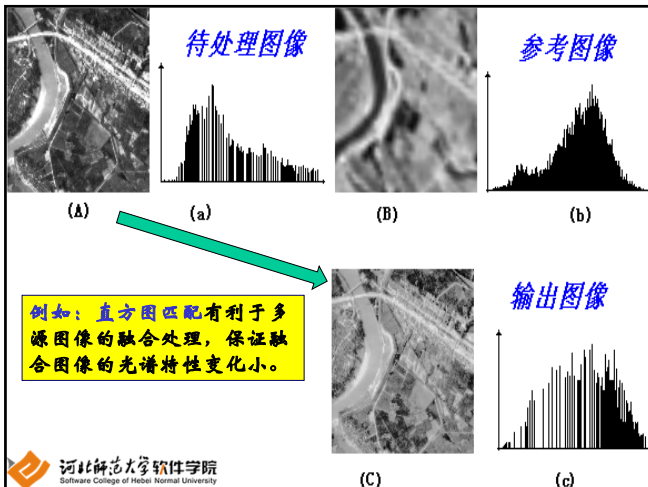
`skimage.exposure.match_histograms`

(1) 目的

结合参考图像(或参考直方图), 建立一种由输入**图像灰度值**到**参考灰度值**的灰度映射关系, 使处理后的**输出图像**具有**规定形状(即: 参考形状)**的直方图。

意义: 面向实际需求, 突出感兴趣灰度范围, 即修正图像的直方图。

关键: 如何建立输入/输出图像的灰度级映射?



(2) 基本原理

从灰度连续变化的概率密度函数出发, 进行推导; 然后推广至灰度离散的数字图像直方图规定化算法。

连续情况下, 假设:

> $r, p_r(r)$ -- 归一化的**待处理输入图像**灰度级、灰度分布概率密度函数;

> $z, p_z(z)$ -- 归一化的**参考图像**灰度级、灰度分布概率密度函数(即: 规定形状的直方图)。

①对输入图像进行直方图均衡化，即求变换函数（累积直方图）：

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(\tau) d\tau$$

②对参考图像进行直方图均衡化，即求变换函数（累积直方图）：

$$v = G(z) = \int_0^z p_z(\tau) d\tau$$

它的逆变换是：

$$z = G^{-1}(v)$$

③建立直方图规定化处理前后，输入图像灰度的映射关系：

$$z = G^{-1}(v) = G^{-1}(s) = G^{-1}(T(r))$$

理由：理论上，对于直方图均衡化处理之后的输入图像和参考图像

$$\left. \begin{array}{l} s = T(r) \\ v = G(z) \\ s = v \end{array} \right\} \Rightarrow z = G^{-1}(v) = G^{-1}(s) = G^{-1}(T(r))$$

经过以上处理后，输入图像的灰度级将具有参考图像规定形状的概率密度函数 $p_z(z)$

(3)直方图规定化的基本步骤

例3：直方图规定化处理示例演示。

设有一幅大小为M行×N列=64行×64列的灰度图像，灰度级数为L=8。

要求：基于参考直方图(见下页的框所示)，对该图像进行直方图规定化处理。

请给出如下结果：

第1，输入图像到输出图像的灰度映射表；

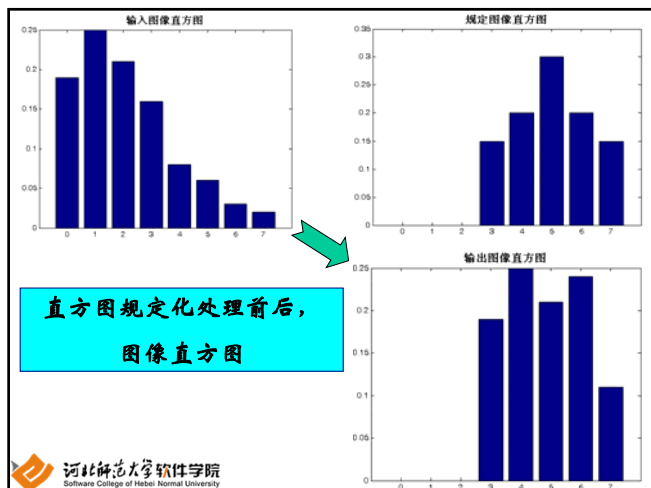
第2，输出图像的归一化灰度直方图；

第3，若给定输入图像，请确定输出图像。

步骤	计算方法	计算结果							
1	列出图像灰度级 i	0	1	2	3	4	5	6	7
2	统计输入图像各灰度级像素数目 n_i	790	1023	850	656	329	245	122	81
3	计算输入图像直方图 $p_i(r_i) = \frac{n_i}{M \times N} = \frac{n_i}{4096}$	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
4	计算输入图像累积直方图，即：输出图像归一化灰度级 $s_i = T(r_i) = \sum_{k=0}^i p(r_k)$	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1
5	列出规定形状直方图 $p_j(z_j)$	0	0	0	0.15	0.20	0.30	0.20	0.15
6	计算规定累积直方图 $v_j = G(z_j)$	0	0	0	0.15	0.35	0.65	0.85	1
7	基于最近距离法，确定： $j = \arg \min_{0 \leq k \leq 7} s_i - v_k $	3	4	5	6	6	7	7	7
8	建立输入、输出图像灰度级的映射关系： $r_i \rightarrow z_j$	0→3	1→4	2→5	3→6	4→6	5→7	6→7	7→7
9	由灰度映射关系得到输出图像的各像素取值	3	4	5	6	6	7	7	7

步骤	计算方法	计算结果							
1	列出图像灰度级 i	0	1	2	3	4	5	6	7
2	统计输入图像各灰度级像素数目 n_i	790	1023	850	656	329	245	122	81
3	计算输入图像直方图 $p_i(r_i) = \frac{n_i}{M \times N} = \frac{n_i}{4096}$	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
8	建立输入、输出图像灰度级的映射关系： $r_i \rightarrow z_j$	0→3	1→4	2→5	3→6	4→6	5→7	6→7	7→7
9	由灰度映射关系得到输出图像的各像素取值	3	4	5	6	6	7	7	7
10	确定输出图像各灰度级像素数目	0	0	0	790	1023	850	985	448
11	计算输出图像直方图	0	0	0	0.19	0.25	0.21	0.24	0.11
1	列出图像灰度级 i	0	1	2	3	4	5	6	7

思考：如何直接确定输出图像的灰度直方图？



直方图规定化步骤总结:

假设图像处理前后灰度级数为 L .

(1) 计算输入图像的归一化灰度直方图 $p_r(r_k) \quad k=0, \dots, L-1$

(2) 计算输入图像的归一化累积直方图 $s_k = \sum_{l=0}^k p_r(r_l) \quad k=0, \dots, L-1$

即为输入图像直方图均衡化处理后的**归一化灰度级**.

(3) 计算规定直方图 $p_z(z_k)$ 的累积直方图 $v_k = \sum_{l=0}^k p_z(z_l) \quad k=0, \dots, L-1$

即为参考图像直方图均衡化处理后的**归一化灰度级**

(4) 建立输入/输出的**灰度级映射关系**: $r_k \rightarrow z_j$

对于每一个 s_k , 确定 $j = \arg \min_i |s_k - v_i|$, 从而得到 v_j , 进而有: $r_k \rightarrow z_j$

注: 若有多个 v_i 同时使 $|s_k - v_i|$ 达到最小, 应取比较小的 i 作为返回值 j .

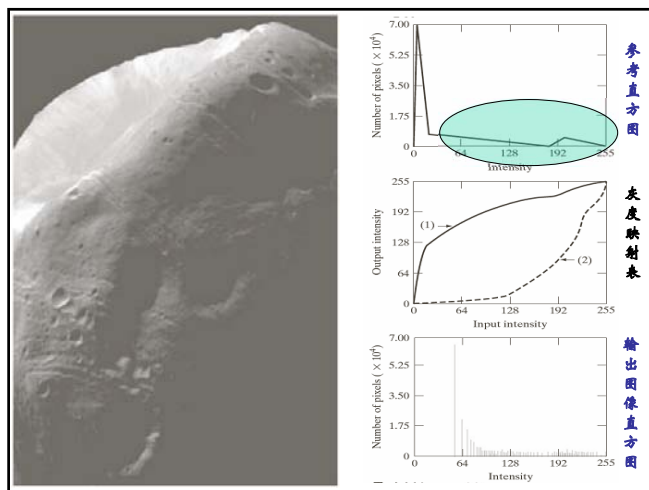
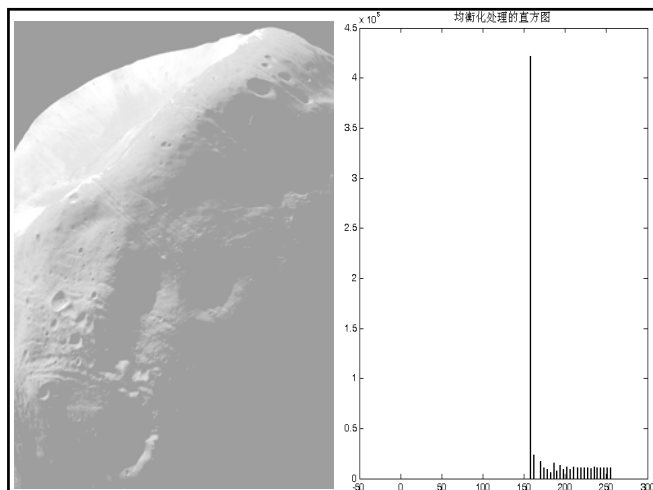
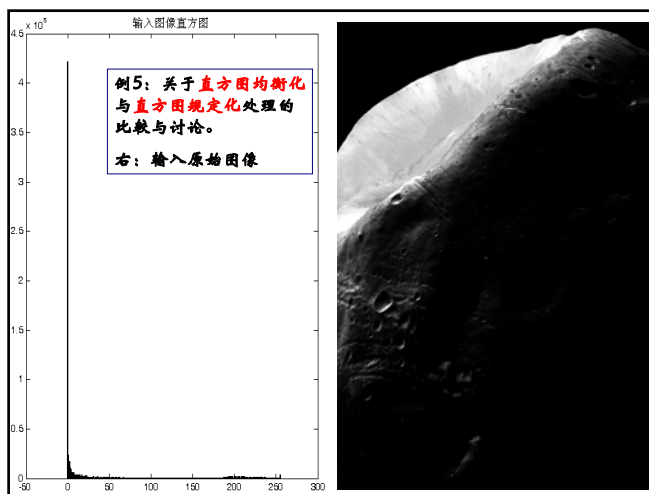
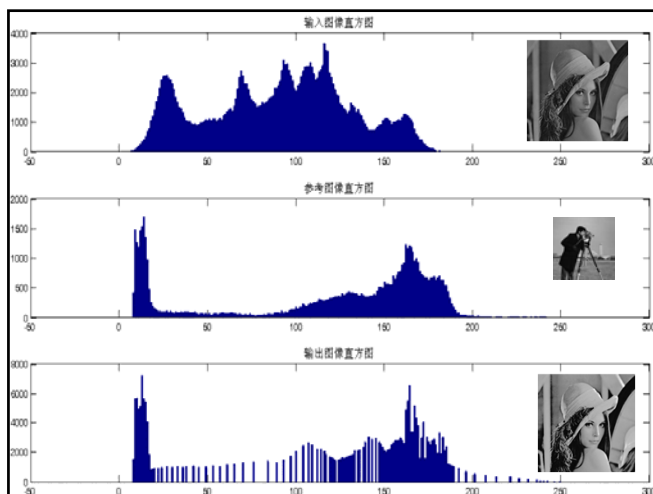
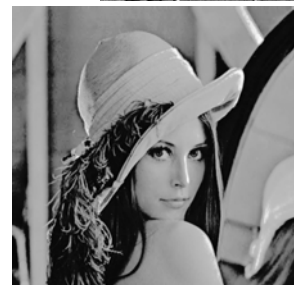
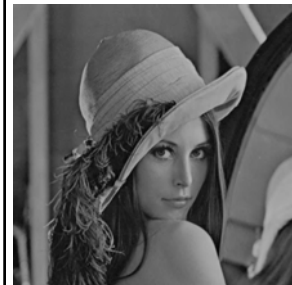
(5) 基于**灰度映射关系**, 生成输出图像。

例4: 直方图规定化处理示例。

右: 参考图像

左下: 输入图像

右下: 输出图像



处理结果比较



原图

直方图均衡化

直方图规定化

全局直方图处理 (Global Histogram Processing)

小结:

- 整幅图像 $\rightarrow$ 单个归一化的灰度直方图
- $\rightarrow$ 直方图变换
- $\rightarrow$ 全局灰度映射函数 $s=T(r)$

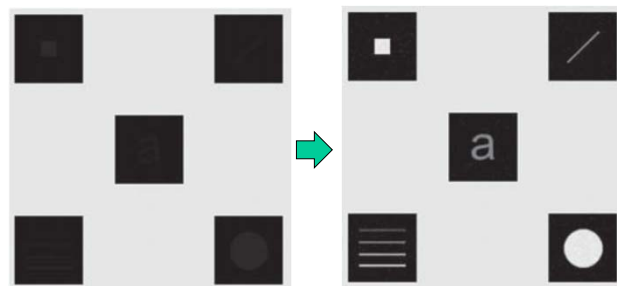
两种直方图变换方法:

- 直方图均衡化处理
- 直方图规定化处理

主要内容

- 4.1 背景知识
- 4.2 一些基本的灰度变换函数
- 4.3 直方图处理 (Histogram Processing)
 - 4.3.1 直方图
 - 4.3.2 直方图均衡化 (Histogram Equalization)
 - 4.3.3 直方图规定化 (Histogram Specification)

4.3.4 基于直方图统计特性的灰度变换



例: 基于局部直方图统计特性的低对比度暗区细节增强

$$g(x, y) = \begin{cases} c \cdot f(x, y) & k_0 m_G \leq m_{s_{xy}} \leq k_1 m_G \text{ and } k_2 \sigma_G \leq \sigma_{s_{xy}} \leq k_3 \sigma_G \\ f(x, y) & \text{其它} \end{cases}$$

$$c = 22.8 \quad k_0 = 0, k_1 = 0.1, k_2 = 0, k_3 = 0.1$$

本章小结

基于空域的灰度图像处理

- 点运算
- 直方图运算
- 模板运算

PART1: (显式) 点运算 $s = T(r)$

- 图像反转 $s = L - 1 - r$
- 对数运算 $s = c \cdot \log(1+r)$ c --常数 $r \geq 0$
- 幂律 (Gamma 变换) $s = c \cdot r^\gamma$ c, γ 为正
- 分段线性变换 局部对比度增强
- 灰度级分层, 位平面分层

本章小结

PART2: 直方图运算 (隐式点运算)

实质为点运算

掌握:

- 图像的灰度 (归一化) 直方图, 累积直方图的计算
- 基于灰度直方图的均值 / 方差 / 其它高阶中心矩的计算
全局灰度均值、方差的意义
局部灰度均值、方差的意义
- 直方图均衡化的目的, 基本思想, 步骤与计算实例
- 直方图规定化的目的, 基本思想, 步骤与计算实例
- 基于直方图统计特性的图像增强